

需求分析

第2章

为了搞好企业的经营管理，第一步就要研究、分析市场（顾客）对企业产品的需求状况，由此决定企业应该生产什么和生产多少。分析和估计企业的需求之所以十分重要，是因为：（1）高需求是企业能够兴旺发达的前提。即使企业内部管理有方，各项工作井井有条，但如果产品没有销路，企业也是没有前途的。（2）它是企业一切计划工作的基础和出发点。无论是生产计划、销售计划、劳动工资计划、基建计划还是财务计划，如果离开了对需求的准确分析，就会失去依据。为了分析需求，就要具体分析需求量与影响需求量的诸因素之间的数量关系，也就要使用需求弹性这一工具。本章重点探讨需求弹性及其应用。

前面讲过，需求量的大小受许多因素的影响。例如，价格上涨，需求量就会减少，但是不同的商品受影响的程度有很大的不同。火柴价格下降 50% 而引起的需求量的变化肯定远远小于电视机因价格下降 50% 而引起的需求量变化。为了比较不同产品的需求量因某种因素的变化而受到影响的程度，我们使用“需求弹性”作为工具。需求弹性说明需求量对某种影响因素变化的反应程度，用公式表示为：

$$E = \frac{Q \text{ 变动} \%}{X \text{ 变动} \%}$$

式中， E 为需求弹性； Q 为需求量； X 为影响需求量的某因素。

需求弹性也可理解为：影响需求量的某因素每变化 1%，需求量将变化的百分比。例如，价格每下跌 1%，可使需求量增加 2%，则需求的价格弹性为 2。

需要指出的是：需求弹性并不是需求量变动的绝对数量与影响因素变动的绝对数量之比。这是因为，如果使用绝对数量，那么计算出来的弹性值将会因计量单位的不同而不同。例如，如果每千克猪肉价格上涨 1 元，会使需求量下降 100 千克。如用绝对数量计算，需求弹性 = $100/1 = 100$ 。如果价格的计量单位不是元，而是分，那么需求弹性 = $100/100 = 1$ 。这样，弹性的值就会有很大的随意性，而且在不同的产品之间将会因计量单位不同而无法进行比较。但用需求量和影响因素的变动率来计算需求弹性，就不会存在这些问题。

影响需求量的因素很多，如产品价格、居民收入、相关产品的价格等。所以，需求弹性可以分为需求的价格弹性、需求的收入弹性、需求的交叉弹性等。下面着重介绍这三种弹性。

第1节 需求的价格弹性

一、价格弹性的计算

需求的价格弹性反映需求量对价格变动的反应程度,或者说,价格变动1%引起的需求量变动的百分比。其计算公式为:

$$\begin{aligned}\text{价格弹性} &= \frac{\text{需求量变动}\%}{\text{价格变动}\%} = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} \\ &= \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}\end{aligned}\quad (2-1)$$

式中, Q 为需求量; ΔQ 为需求量变动的绝对数量; P 为价格; ΔP 为价格变动的绝对数量。

式(2-1)是计算价格弹性的一般公式。但在具体计算时,又可以有两种算法。一种是计算它的点弹性,即计算需求曲线上某一点的弹性(这意味着 ΔQ 和 ΔP 的量极微小,接近零),见图2-1。点价格弹性的计算公式为:

$$\epsilon_P = \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} \quad (2-2)$$

式中, ϵ_P 为点价格弹性。

点价格弹性也可以用几何方法来计算。从一定意义上说,用几何方法更直观、更简便。假如需求曲线为一条直线(见图2-2),按几何方法计算,则 B 点上的点弹性 $|\epsilon_P| = BC/AB$ 。

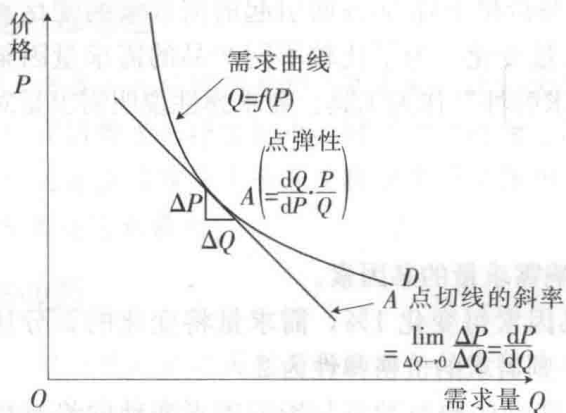


图2-1 点弹性的计算

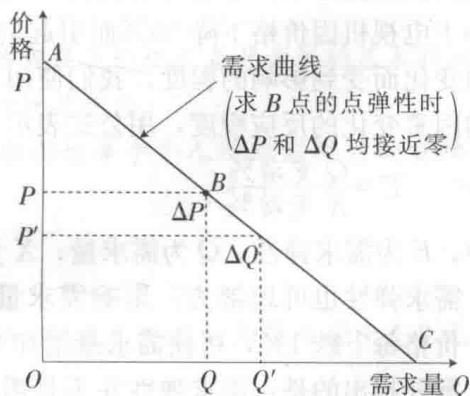


图2-2 用几何方法求点弹性

B 点的点价格弹性 $= \frac{BC}{AB}$, 其证明如下。

根据价格弹性的一般公式:

$$\text{价格弹性} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

在图2-2中,

$$\therefore \frac{\Delta Q}{\Delta P} = \frac{QC}{BQ}; \quad \frac{P}{Q} = \frac{BQ}{OQ}$$

$$\therefore \text{点价格弹性} (\epsilon_P) = \frac{QC}{BQ} \cdot \frac{BQ}{OQ} = \frac{QC}{OQ} = \frac{BC}{AB}$$

根据上述几何方法,可以直观地比较出在需求曲线的不同点上价格弹性的大小。例如,在图2-3(a)中,在同一条需求曲线 D_1 上有两点 a 和 b ,由于 $\frac{bB}{Ab} < \frac{aB}{Aa}$,因此,可以判断 b 点的价格弹性小于 a 点。同理, A 点的价格弹性为 ∞ , B 点的价格弹性为0。在图2-3(b)中,需求曲线 D_1 和 D_2 的交点为 a ,但 D_1 上 a 点的价格弹性小于 D_2 上 a 点的价格弹性,因为 $\frac{aB}{Aa} < \frac{aE}{Ca}$ 。

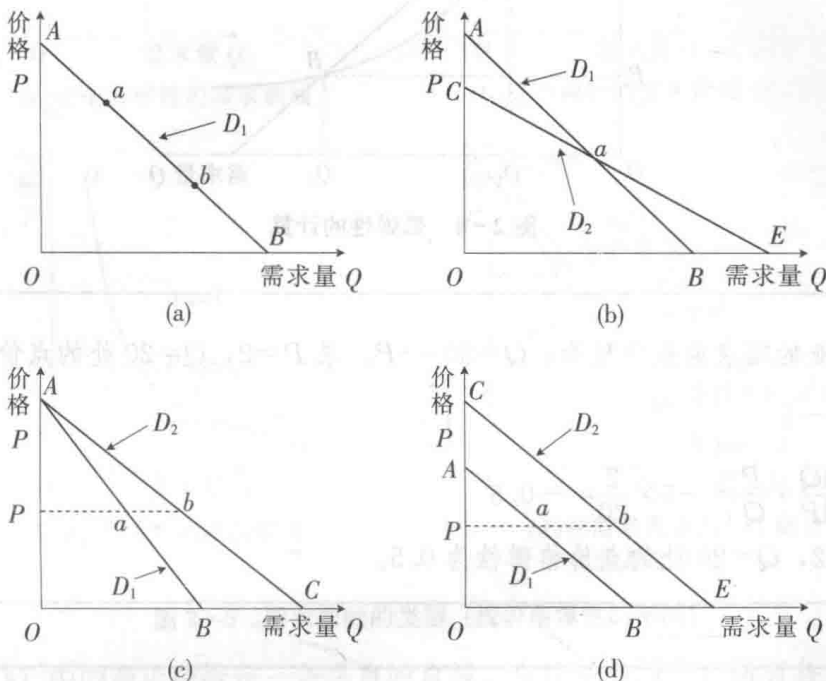


图2-3 点弹性大小的比较

在图2-3(c)中,需求曲线 D_1 和 D_2 上分别有两点 a 和 b ,两点的价格均为 P ,由于 $\frac{aB}{Aa} = \frac{bC}{Ab}$,因此, a 点和 b 点的价格弹性相等。在图2-3(d)中,需求曲线 D_1 和 D_2 平行, a 点和 b 点分别在 D_1 和 D_2 上,且价格相等,均为 P ,那么可以判断, a 点的价格弹性大于 b 点。

要计算点弹性,其前提是需求曲线的方程必须已知。更多的情况是,不知道需求曲线的方程,但知道需求曲线上两点的坐标,此时就要用另一种方法来计算弹性,即计算需求曲线上这两点之间的平均弹性,这种弹性称为弧弹性,见图2-4。

弧价格弹性的计算公式为:

$$\begin{aligned}
 E_P &= \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{(Q_2 - Q_1) / \frac{(Q_1 + Q_2)}{2}}{(P_2 - P_1) / \frac{(P_1 + P_2)}{2}} \\
 &= \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2} \quad (2-3)
 \end{aligned}$$

式中, E_P 为弧价格弹性。

下面举例说明两种弹性的计算方法。

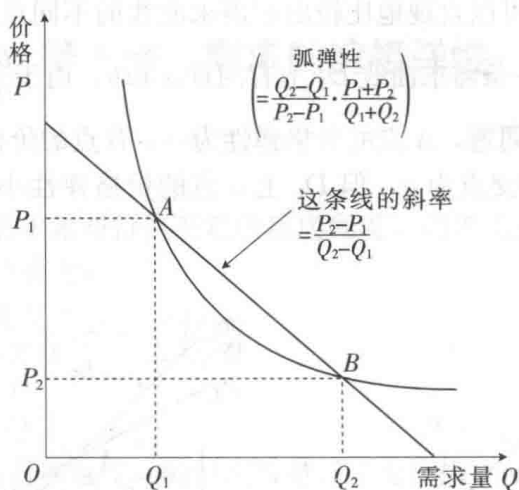


图 2-4 弧弹性的计算

例 2-1

假定某企业的需求曲线方程为： $Q=30-5P$ 。求 $P=2$ ， $Q=20$ 处的点价格弹性。

解： $\frac{dQ}{dP} = -5$

$$\epsilon_P = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = -5 \times \frac{2}{20} = -0.5$$

$\therefore$ 在 $P=2$ ， $Q=20$ 处的点价格弹性为 0.5。

例 2-2

假定在某企业的需求曲线上，当 $P=2$ 时， $Q=20$ ；当 $P=5$ 时， $Q=5$ 。求价格在 2 元到 5 元之间的弧价格弹性。

解：已知 $Q_1=20$ ， $Q_2=5$ ； $P_1=2$ ， $P_2=5$ ；

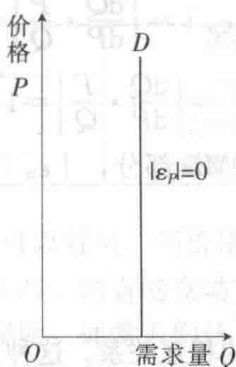
$$E_P = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2} = \frac{5 - 20}{5 - 2} \times \frac{2 + 5}{20 + 5} = -1.4$$

即价格在 2 元到 5 元之间的弧价格弹性为 1.4。

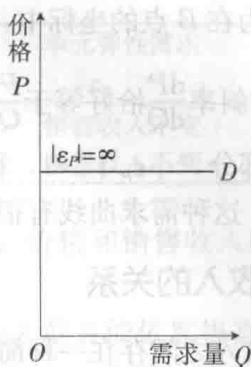
在计算价格弹性时必须注意：(1) 由于在价格弹性公式中，分子（需求量变动的百分比）和分母（价格变动的百分比）是呈相反方向变动的，即价格上升时需求量下降，价格下降时需求量上升，因此计算出来的价格弹性是负值。但通常使用绝对值来比较弹性的大小。说某产品的价格弹性大，是指其绝对值大。(2) 价格弹性与需求曲线的斜率是两回事，但两者有联系。价格弹性与需求曲线的斜率成反比，与 P/Q 的值成正比。所以，如果需求曲线是一条直线，尽管这条直线上各点的斜率不变，但由于 P/Q 的值是变动的，因此在这条直线上价格弹性也是变动的（见图 2-5 (d)）。但如果其他条件相同，那么，平坦的需求曲线弹性大，陡的需求曲线弹性小。

二、需求曲线按价格弹性的不同分类

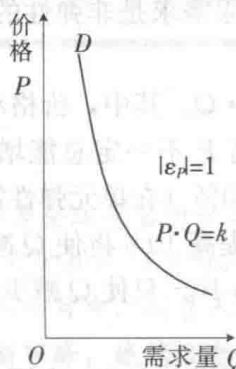
需求曲线按照价格弹性的不同，大体上可以分为四类，见图 2-5。



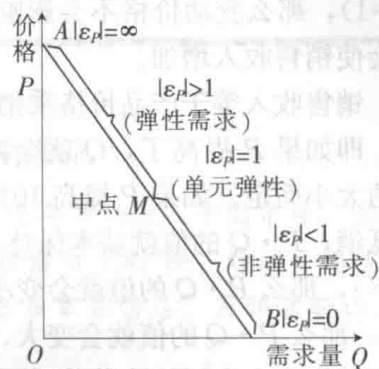
(a) 完全非弹性的需求曲线



(b) 完全弹性的需求曲线



(c) 单元弹性的需求曲线



(d) 在需求曲线的各个部分弹性是变化的

图 2-5 需求曲线的类型 (按价格弹性的不同)

图 2-5 (a) 中的需求曲线是一条垂直的直线。在这条曲线上, 所有各点的弹性均为零 ($|\epsilon_P| = 0$), 即不管价格多高, 需求量总是保持不变 (需求量变动率始终为零)。这种需求曲线称为完全非弹性的需求曲线。在现实生活中, 家庭使用的自来水、电和天然气都是生活必需品, 在没有替代品的情况下, 价格虽有变化, 需求量基本不变, 就是近似这种需求曲线的例子。

图 2-5 (b) 中的需求曲线是一条水平的直线。在这条需求曲线上, 所有各点的价格弹性均为 ∞ ($|\epsilon_P| = \infty$), 即只要价格略有上升, 需求量就会立刻降到零。这种需求曲线称为完全弹性的需求曲线。在完全竞争的市场里, 某些同质的产品由于竞争的需要而按同一价格卖出, 如有企业稍稍提价, 就会卖不出去, 即属于这种需求曲线的例子。

图 2-5 (c) 中的需求曲线是一条方程为 $P \cdot Q = k$ 的双曲线。在这条需求曲线上, 所有各点的价格弹性均为 1 ($|\epsilon_P| = 1$), 即价格变动一定百分比, 会导致需求量变动同样的百分比。^① 这种需求曲线称为单元弹性的需求曲线。假如某人每月总是从工资收入中取出 200 元钱买猪肉吃, 如果猪肉涨价, 他就少买, 猪肉降价, 他就多买, 他对猪肉的需求曲线就是单元弹性的。

图 2-5 (d) 中的需求曲线是一条倾斜的直线。在这条需求曲线上, 各点的价格弹性是变化的。在 A 点, $|\epsilon_P| = \infty$, 因为在 A 点的坐标中, $Q=0$, 所以 $|\epsilon_P| = \left| \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} \right| = \infty$ 。

① 在方程为 $P \cdot Q = k$ 的需求曲线上, 价格弹性始终等于 1, 读者可自己证明。

在 B 点, $|\epsilon_P| = 0$, 因为在 B 点的坐标中, $P = 0$, 所以 $|\epsilon_P| = \left| \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} \right| = 0$ 。在中点 M , $|\epsilon_P| = 1$, 因为 M 点的斜率 $\frac{dP}{dQ}$ 恰好等于 $\frac{P}{Q}$, 所以, $|\epsilon_P| = \left| \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} \right| = 1$, 称为单元弹性需求; 需求曲线的 AM 部分, $|\epsilon_P| > 1$, 称为弹性需求; MB 部分, $|\epsilon_P| < 1$, 称为非弹性需求。在现实生活中, 这种需求曲线有很多。

三、价格弹性与销售收入的关系

在价格弹性与销售收入之间存在一种简单而又很有用的相互关系。这种关系可以表述如下: 如果需求是弹性的 ($|\epsilon_P| > 1$), 那么提高价格会使销售收入减少; 如果需求是单元弹性的 ($|\epsilon_P| = 1$), 那么变动价格不会影响销售收入; 如果需求是非弹性的 ($|\epsilon_P| < 1$), 那么提高价格会使销售收入增加。

我们知道, 销售收入等于产品价格乘销售数量, 即 $P \cdot Q$ 。其中, 价格和销售量是呈相反方向变动的, 即如果 P 提高了, Q 就会减少。所以提高 P 不一定总能增加 $P \cdot Q$ 之值, 要视价格弹性的大小而定。如果 P 提高 10% 将使 Q 减少 10% (在单元弹性需求的情况下), 那么两者大体抵消, $P \cdot Q$ 的值就基本保持不变。如果 P 提高 10% 将使 Q 减少 20% (在弹性需求的情况下), 那么 $P \cdot Q$ 的值就会变小。如果 P 提高 10% 只使 Q 减少 5% (在非弹性需求的情况下), 那么 $P \cdot Q$ 的值就会变大。

价格弹性与销售收入之间的这种关系可以更直观地用图形来表示。在图 2-6 (a) 中, 需求曲线的上半部分属于弹性需求。当价格为 P_1 时, 销售收入 ($P \cdot Q$) 可以用长方形 P_1bcO 的面积 ($OP_1 \cdot Oc$) 来表示, 如价格从 P_1 提高到 P_2 , 销售收入就从长方形 P_1bcO 的面积变为长方形 P_2adO 的面积, 面积显然减少了。需求曲线的下半部分属于非弹性需求。在这里, 如价格从 P'_1 提高到 P'_2 , 销售收入就从长方形 $P'_1'ghO$ 的面积变为长方形 $P'_2'feO$ 的面积, 面积显然增加了。在图 2-6 (b) 中, 是一条单元弹性的需求曲线。价格从 P_1 提高到 P_2 , 销售收入从长方形 P_1bcO 的面积变为长方形 P_2adO 的面积, 这两个长方形的面积相等。

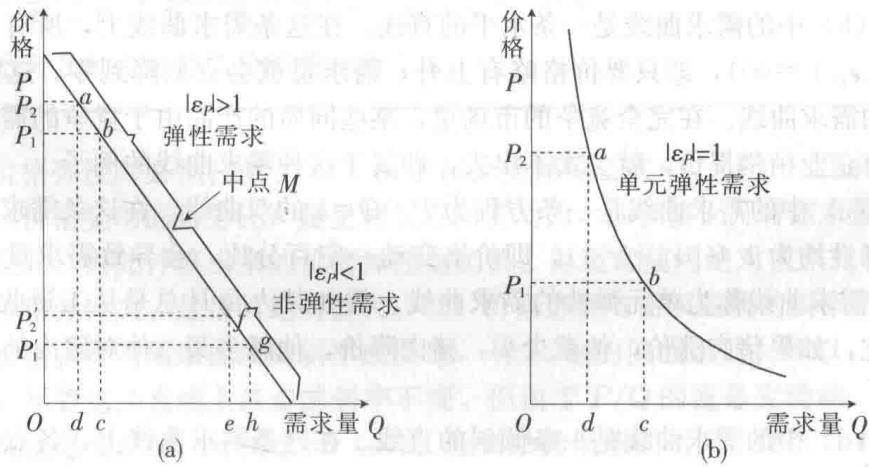


图 2-6 价格弹性与销售收入的关系

归结起来, 价格与销售收入之间的相互关系如表 2-1 所示。

表 2-1

价格变化	弹性需求 $ \epsilon_p > 1$	单元弹性需求 $ \epsilon_p = 1$	非弹性需求 $ \epsilon_p < 1$
上涨	销售收入减少	销售收入不变	销售收入增加
下跌	销售收入增加	销售收入不变	销售收入减少

从表 2-1 可以看出，当价格弹性大于 1 时，价格和销售收入的变动方向是相反的；当价格弹性小于 1 时，两者的变动方向是一致的。

这种关系说明：通常人们认为要增加销售收入就只能依靠提高价格的想法是不正确的。在一定条件下，降低价格，即采取薄利多销的方法，也能增加销售收入。在这里，一定条件即指当价格弹性的值大于 1 时。

案例 2-1

一次失败的降价

J 食品公司是全球著名的食品生产企业，1992 年开始进入中国市场。2000 年以后，J 公司将重量为 18 克的排块巧克力推向北京市场，价格为 3 元/块，计划目标销售额为 20 万元/月。在随后的两个月中，销售人员开拓了 6 000 多家零售店，月销售额达到 8 万元。但此后，销售额不断下降，连续 3 个月不足 6 万元。

J 公司市场部经过调研发现，销售额下滑的原因是价格偏高，于是决定将价格降至 2.5 元/块。降价后的第一个月，销售收入上升到 6.2 万元，此后再次出现下降趋势，降价后的第三个月销售收入减少到 5.2 万元，降价促销方案没有成功。为了提高销售收入，销售部开始了第二次降价行动，进一步将价格降低到 2 元/块，但销售收入仍然没有提升。在两次降价失败后，销售部大规模压缩了部门的费用，咬牙打出了最后一张牌——5 元 3 块，但遗憾的是月销售收入仍然没有突破 6.5 万元，三次降价行动宣告彻底失败。

事后，销售部计算了其 18 克排块巧克力的价格弹性，发现该产品的价格弹性为 0.28，为非弹性需求。由于价格弹性小，降价不仅没有增加销售收入，还把销售部的销售利润大幅转移给了消费者，销售人员没有拿到销售奖金。

资料来源：改编自卢锋：商业世界的经济学观察，北京：北京大学出版社，2003，231-233.

四、价格弹性与总收入、边际收入和平均收入的关系

价格弹性与总收入（TR，即销售收入）、边际收入（MR）和平均收入（AR）之间的关系如图 2-7 所示。

由于当需求为弹性需求时，降价能使销售收入增加，当需求为非弹性需求时，降价则会使销售收入减少，因此，销售收入一定在单元弹性时为最大。另外，当需求量为零时，销售收入为零；当价格为零时，销售收入也为零。因此，销售收入曲线（即总收入曲线 TR）的形状为一条抛物线（见图 2-7）。

边际收入是指在一定产量水平上，额外增加一单位产量能使总收入增加多少。假如产量增加 ΔQ 会使总收入增加 ΔTR ，那么，边际收入 $MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$ 。 $\frac{\Delta TR}{\Delta Q}$ 也是总收入曲线的斜率，

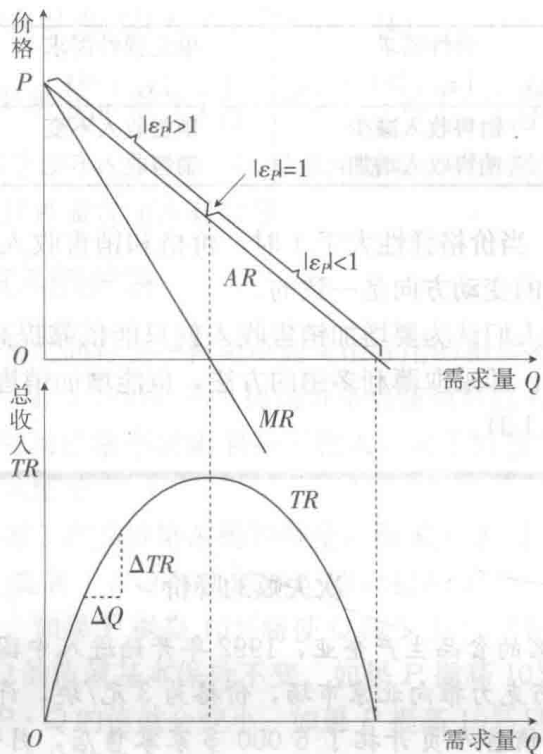


图 2-7 价格弹性与 TR, MR 和 AR 的关系

这一斜率在需求量为零时最大,然后逐渐变小,此时为弹性需求,斜率为正值,到单元弹性(即 TR 最大)时斜率为零,在需求为非弹性需求时则变为负值。所以,边际收入(MR)在需求量为零时最大,在需求为弹性需求时为正值,在单元弹性时为零,在非弹性需求时为负值(见图 2-7 中的曲线 MR)。

平均收入等于总收入除以销售量,即 $AR = TR/Q$ 。所以,平均收入也就是产品的价格 P,平均收入曲线即企业的需求曲线。

平均收入(即价格 P)、边际收入与价格弹性之间的关系可以用公式表示如下:

$$MR = P \left(1 - \frac{1}{|\epsilon_p|} \right) \quad (2-4)^{\text{①}}$$

从式(2-4)可以看到:当 $|\epsilon_p| = \infty$ 时, $MR = P$; $|\epsilon_p|$ 为其他值时, MR 均小于 P; $|\epsilon_p| > 1$ 时, MR 为正值; $|\epsilon_p| = 1$ 时, $MR = 0$; $|\epsilon_p| < 1$ 时, MR 为负值。

五、影响价格弹性的因素

影响商品价格弹性的因素主要有以下几个。

① 这个公式可证明如下: $MR = \frac{d(TR)}{dQ} = \frac{d(P \cdot Q)}{dQ}$

$$= P + Q \frac{dP}{dQ} = P \left(1 + \frac{Q}{P} \cdot \frac{dP}{dQ} \right)$$

$$= P \left(1 + \frac{1}{\epsilon_p} \right) = P \left(1 - \frac{1}{|\epsilon_p|} \right)$$

1. 生活必需品与奢侈品

生活必需品的价格弹性小,奢侈品的价格弹性大。例如,粮食、食盐是生活必需品。如果涨价,人们对它们的需求量不会减少很多;如果降价,对它们的需求量也不会增加很多。但装饰品等不同,属于奢侈品。如果涨价,人们对它们的需求量就会大大减少;如果降价,需求量就会大幅增加。

2. 可替代品

对某种商品进行替代的难易程度决定了这种商品价格弹性的大小。如果一种商品有好几种替代品,在这些替代品的价格不变的情况下,一旦这种商品涨价,消费者就会很快把购买力从这种商品转向替代品,使这种商品的需求量迅速减少;一旦这种商品降价,消费者就会很快把购买力从替代品转向这种商品,使需求量迅速增加。那么,这类商品的价格弹性较大。例如:毛织品可以用多种织品(如棉织品、丝织品或化纤织品)来替代,其弹性就大;食盐几乎没有什么食品可以替代,其弹性就小。

3. 购买商品的支出在人们收入中所占的比重

所占比重大的商品,其价格弹性就大;所占比重小的商品,其价格弹性就小。例如,面粉、食盐等物品原来的价格低,即使价格上涨一倍,对需求量也不会有多大影响。因为这笔支出在人们的收入中所占比重很小,涨价不会影响个人总的经济状况。但如果电脑、汽车等商品涨价一倍,需求量就会大大减少。因为购买这些商品的支出在人们的收入中占很大的比重,其价格高低对于个人经济状况的影响是举足轻重的。

4. 时间因素

同样的商品,从长期看,其价格弹性就大;如果只看短期,其价格弹性就小。例如石油涨价,从短期看,企业会注意节约,但不会节省得太多,因为许多工厂使用的烧油炉短期内难以改造,所以对石油的需求量在短期内不会减少太多。但从长期看,许多烧油炉可以改造为烧煤炉,因此,对石油的需求量可能进一步减少。由此可见,如果时间长,消费者可能有足够的时间来改变他们的爱好、习惯和技术条件去使用替代品,其价格弹性就大;反之,其价格弹性就小。

以上是影响价格弹性的主要因素,根据这些因素可判断出哪些商品价格弹性大,哪些价格弹性小。例如,奶油蛋糕和自来水管的修理之间,前者的弹性一定大于后者,因为后者属于必需品;有两家自行车修理铺,一家在所在地区是独家经营,另一家在所在地区有四家竞争者,显然前者的弹性小,后者的弹性大,因为后者的产品(修车服务)也可以由其他车铺来提供。又如,三星牌照相机与一般照相机相比,前者的价格弹性更大,因为前者可由其他品牌的照相机来代替。所以,企业需求曲线的弹性要大于行业需求曲线。判断商品的价格弹性有一种简单的办法,那就是经常去商店看一看。如果商店中某类商品经常打折促销,一般来说这类商品的价格弹性较大,为弹性需求;如果某类商品很少打折促销,则这类商品的价格弹性较小,为非弹性需求。商家很清楚他们的产品的价格弹性属性。

生活中的经济学 2-1

自由贸易和价格弹性

20世纪80年代以来,全球贸易自由化的步伐明显加快。90年代初,欧洲就有了共同市场,消除了欧洲主要国家之间的贸易壁垒,后来又成立了欧盟(EU),进一步推进了欧

洲经济和政治的一体化。在美洲,美国、加拿大和墨西哥签订了自由贸易协定,成立了北美自由贸易区(NAFTA)。在亚洲,东盟自由贸易区以及东盟与我国之间的自由贸易也已经启动。世界贸易组织的成员数目不断增加。

贸易自由化的这种趋势对产品的需求价格弹性会有什么影响?贸易自由化导致贸易壁垒降低,过去国与国之间不易流动的产品现在可以自由流动了,这就能有效地增加市场上可替代产品的数目,为消费者购买产品提供更多的选择,其结果必然是产品的需求价格弹性的增加。在这样的市场里,生产企业的压力增加了,过去受到保护、效率低下的企业,现在只有降低成本、提高质量才能生存下来。在这种形势下,最大的赢家是消费者,他们在比以前更加丰富多彩的产品世界里,能以更加低廉的价格买到自己需要的产品。那些成本居高不下、质量和服务差的企业,将在这场竞争中成为输家。

六、价格弹性应用举例

1. 用于对价格和销售量的分析和估计

例 2-3

某国为了鼓励本国石油工业的发展,于2013年采取措施限制石油进口,估计这些措施将使可得到的石油数量减少20%,如果石油的需求价格弹性为0.8~1.4,问:第二年该国石油价格预期会上涨多少?

解:需求的价格弹性 = $\frac{\text{需求量变动}\%}{\text{价格变动}\%}$

$\therefore$ 价格变动% = $\frac{\text{需求量变动}\%}{\text{需求的价格弹性}}$

当价格弹性为0.8时,价格变动% = $\frac{20\%}{0.8} = 25\%$

当价格弹性为1.4时,价格变动% = $\frac{20\%}{1.4} = 14.3\%$

所以,预期第二年该国石油价格上涨幅度为14.3%~25%。

例 2-4

某企业某产品的价格弹性为1.5~2.0,如果明年把价格降低10%,问:销售量预期会增加多少?

解:需求量变动% = 价格变动% × 价格弹性

当价格弹性为1.5时,需求量变动% = $10\% \times 1.5 = 15\%$

当价格弹性为2.0时,需求量变动% = $10\% \times 2.0 = 20\%$

所以,明年该企业销售量预期增加15%~20%。

2. 用于企业的价格决策

企业在定价时必须考虑产品的价格弹性。例如,企业经理任何时候都不应基于非弹性需

求定价。因为如果基于非弹性需求定价,就不能实现企业利润最大化。这时应当提价,提价不仅能增加总收入,还能因产量减少而减少总成本支出,从而使企业利润增加。又如,飞机的舱位分为头等舱、公务舱和经济舱。其中头等舱的乘客或者比较富有,或者属于公务旅行,他们对价格的高低并不在乎。所以,它的价格弹性较小,价格可以定得高些。再如,给出口产品定价,如果出口的主要目的在于增加外汇收入,那么对价格弹性大的产品应定较低的价格,对价格弹性小的产品则应定较高的价格。

3. 用于政府制定有关的政策

例如,有时政府对某些产品征税,目的是限制这些产品的生产(或因为这些产品对消费者的健康有害,或因为这些产品要使用稀缺的战略物资等),此时应当考虑这些产品的价格弹性,只有对价格弹性大的产品征税才能收到预期的效果。

生活中的经济学 2-2

价格弹性与征税效果

政府对产品征税往往有两个目的:一是为了增加政府的财政收入;二是为了限制该产品的消费。但征税的效果,即实现这两个目的的程度,可因被征税产品需求弹性(或供给弹性)的不同而不同。如果征税的目的是增加国库的收入,那么,最好是向需求弹性(或供给弹性)较小的产品征税;如果征税的目的是限制消费,那么,最好是向需求弹性(或供给弹性)较大的产品征税。

譬如,我们对香烟征税。如果目的是限制人们对它的消费,在香烟的价格弹性很大的情况下(见图2-8,需求曲线 D 较平坦, S_1 和 S_2 分别代表税前和税后的供给曲线, Q_1 和 Q_2 分别代表税前和税后的销售量),征税使销售量减少了 $Q_1 - Q_2$ 。但在香烟的价格弹性很小的情况下(见图2-9,需求曲线 D 很陡, S_1' 和 S_2' 分别代表税前和税后的供给曲线, Q_1' 和 Q_2' 分别代表税前和税后的销售量),征税只使销售量减少了 $Q_1' - Q_2'$ 。比较两幅图,可以明显看出,在价格弹性大的情况下,限制消费的征税效果会大得多。但如果目的是增加国库收入,那么,当价格弹性较小时征税效果会更好。在弹性较大的情况下,征税能使国库增加收入的量相当于四边形 P_2bcd 的面积(见图2-8),在弹性较小的情况下,增税能使国库增加收入的量相当于四边形 $P_2'b'c'd'$ 的面积(见图2-9),两者相比,显然后一种情况能使国库增加更多的收入。

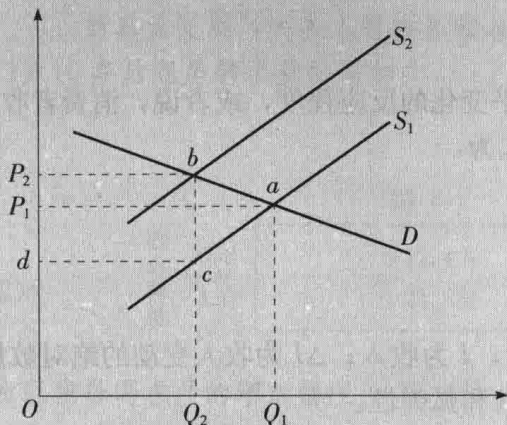


图 2-8 需求弹性大的情况

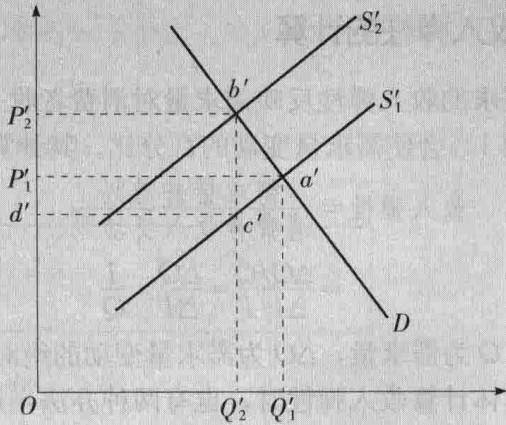


图 2-9 需求弹性小的情况

案例 2-2

根据“ ϵ_p ”把生意做大

——美国西南航空公司的一则发家故事

赫布·凯莱赫是美国西南航空公司的执行总裁，他告诉我们这样一个故事：

20 世纪 70 年代初，美国民航界的领导人，包括当时的民航局，在关于低收入和中等收入的消费者对空中旅行抱什么想法的问题上普遍认为：空中旅行主要是那些能支付得起高票价的乘客的选择。他们或者是富人，或者是商务旅行者。普通美国人多数宁愿乘火车、汽车而不是飞机。他们还认为：普通美国人都把空中旅行看成是一种奢侈的消费，即使机票价格在可行的幅度内有所下降，也不会带来客运量的大幅增加。

凯莱赫和他的同事则持相反的看法，认为机票降价一定能使一般公众选择空中旅行的人数大幅增加。“我们肯定，在民航市场上，价格弹性要比他们估计的大得多。”由于当时民航局对美国州际航班的价格实行管制，不允许价格竞争，凯莱赫和他的同事只好选择州内飞行的航班进行试验。他们选择了得克萨斯州，飞行路线为从达拉斯到休斯敦，再到圣安东尼。他们向乘客提供简单而实惠的服务，点心只有花生和饮料，只设经济舱。售票柜台给顾客的只是简单的现金收据和可重复使用的塑料登机卡。但航空公司把乘客送到目的地，效率很高，又很便宜。

消费者对西南航空公司的降价之举作出了很大反应。很快，在州内航线上，西南航空公司与其他航空公司的竞争加剧，但它坚持原方针不变。消费者明白，如果西南航空公司试验失败，州内旅行就会回到原来的高价。于是，他们频频光顾西南航空公司，使其业务量大增，不仅生存下来，而且获得了可观的盈利。

这场由西南航空公司发起的价格竞争，开创了美国民航业的一个新时期，使机票折扣更多、客运量大增，民航局也逐渐放松了管制。

资料来源：Lila J. Truett & Dale B. Truett, *Managerial Economics*, 6th ed., Southwestern College Publishing, 1998.

第 2 节 需求的收入弹性

一、收入弹性的计算

需求的收入弹性反映需求量对消费者收入水平变化的反应程度，或者说，消费者收入水平变动 1% 会使需求量变动的百分比。其计算公式为：

$$\begin{aligned} \text{收入弹性} &= \frac{\text{需求量变动}\%}{\text{消费者收入变动}\%} \\ &= \frac{\Delta Q/Q}{\Delta I/I} = \frac{\Delta Q}{\Delta I} \cdot \frac{I}{Q} \end{aligned} \quad (2-5)$$

式中， Q 为需求量； ΔQ 为需求量变动的绝对数量； I 为收入； ΔI 为收入变动的绝对数量。

具体计算收入弹性时，也有两种办法：点弹性和弧弹性。

点收入弹性的计算公式为:

$$\epsilon_I = \frac{dQ}{dI} \cdot \frac{I}{Q} \quad (2-6)$$

式中, ϵ_I 为点收入弹性。

弧收入弹性的计算公式为:

$$E_I = \frac{Q_2 - Q_1}{I_2 - I_1} \cdot \frac{I_1 + I_2}{Q_1 + Q_2} \quad (2-7)$$

式中, E_I 为弧收入弹性。

计算出的收入弹性一般为正值。这是因为需求量 Q 和消费者收入 I 一般呈相同方向运动, 即当居民收入增加时, 需求量也增加; 当收入减少时, 需求量也减少。但也有少数商品是例外。例如, 在大城市, 当收入增加时, 人们往往多买绿色大米, 少买普通大米, 所以, 普通大米的收入弹性为负值。在经济学中, 收入弹性为负值 ($\epsilon_I < 0$) 的产品称低档货, 收入弹性为正值 ($\epsilon_I > 0$) 的产品称正常货, 收入弹性大于 1 ($\epsilon_I > 1$) 的产品称高档货。一般说来, 生活必需品的收入弹性较小; 工艺美术品、各种高档消费品、旅游业以及其他奢侈品的收入弹性较大。

二、收入弹性应用举例

1. 用于对销售量的分析和估计

例 2-5

政府为了解决居民住房问题, 要制定住宅建设的长远规划。假定根据资料, 已知租房需求的收入弹性为 0.8~1.0, 买房需求的收入弹性为 0.7~1.5。估计今后 10 年内, 每人每年平均可增加收入 2%~3%。问: 10 年后对住房的需求量将增加多少?

解: 先估计 10 年后居民平均收入增加多少。

如果每年增加 2%, 则 10 年后可增加到 $1.02^{10} = 121.8\%$, 即 10 年后每人的收入将增加 21.8%。

如果每年增加 3%, 则 10 年后可增加到 $1.03^{10} = 134.3\%$, 即 10 年后每人的收入将增加 34.3%。

$$\therefore \text{收入弹性} = \frac{\text{需求量变动}\%}{\text{收入变动}\%}$$

$$\therefore \text{需求量变动}\% = \text{收入弹性} \times \text{收入变动}\%$$

(1) 10 年后租房需求量的增加:

		收入增加%	
		21.8%	34.3%
收入弹性	0.8	+17.4%	+27.4%
	1.0	+21.8%	+34.3%

所以租房需求量的增加幅度为 17.4%~34.3%。

(2) 10年后买房需求量的增加:

		收入增加%	
		21.8%	34.3%
收入弹性	0.7	+15.3%	+24.0%
	1.5	+32.7%	+51.5%

所以买房需求量的增加幅度为 15.3%~51.5%。

2. 用于企业经营决策

一家企业经营什么产品是很重要的经营决策。精明的企业家在决定经营哪些商品时要考虑其收入弹性的大小。如果预测到国民经济或本地区的经济即将出现新的高涨,则经营收入弹性大的商品更有利,因为这种商品需求量的增长将超过国民收入的增长,所以销售量一定会有很大增加。如果预测国民经济或本地区的经济发展将出现不景气,则最好经营收入弹性小的商品,因为这种商品的销售量受国民经济不景气的影响较小。

3. 用于安排国民经济各部门的发展速度

在计划工农业各部门的发展速度时,收入弹性是需要考虑的一个重要因素。收入弹性大的行业,由于其需求量的增长快于国民收入的增长,因此其发展速度也应当快些。收入弹性小的行业,由于其需求量的增长慢于国民收入的增长,因此其发展速度就只能慢些。例如,家用电器的收入弹性大于农产品的收入弹性,所以,家用电器产业的发展速度一定要快于农业的发展速度。

第3节 需求的交叉弹性

一、交叉弹性的计算

许多商品的需求量会受相关商品价格变化的影响。例如,猪肉的价格变化会影响牛肉的需求量,即如果猪肉提价,人们就会少买猪肉,多买牛肉,从而使牛肉的需求量增加。交叉弹性说明一种产品的需求量对另一种相关产品价格变化的反应程度,也就是说,如果另一种相关产品的价格变化1%,这种产品的需求量将变化的百分比。

设有两种相关的产品 X 和 Y, 计算产品 Y 交叉弹性的一般公式为:

$$\begin{aligned} \text{交叉弹性} &= \frac{\text{产品 Y 需求量变动}\%}{\text{产品 X 价格变动}\%} \\ &= \frac{\Delta Q_Y / Q_Y}{\Delta P_X / P_X} = \frac{\Delta Q_Y}{\Delta P_X} \cdot \frac{P_X}{Q_Y} \end{aligned} \quad (2-8)$$

式中, Q_Y 为产品 Y 的需求量; ΔQ_Y 为产品 Y 需求量变动的绝对数量; P_X 为产品 X 的价格; ΔP_X 为产品 X 价格变动的绝对数量。

具体计算交叉弹性时,也有两种方法:点弹性和弧弹性。

$$\epsilon_{P_X} = \frac{dQ_Y}{dP_X} \cdot \frac{P_X}{Q_Y} \quad (2-9)$$

式中, ϵ_{P_X} 为产品 Y 的点交叉弹性。^①

$$E_{P_X} = \frac{Q_{Y_2} - Q_{Y_1}}{P_{X_2} - P_{X_1}} \cdot \frac{P_{X_1} + P_{X_2}}{Q_{Y_1} + Q_{Y_2}} \quad (2-10)$$

式中, E_{P_X} 为产品 Y 的弧交叉弹性。

二、交叉弹性的经济含义

不同的交叉弹性的值, 具有不同的经济含义。

1. 交叉弹性为正值 ($E_{P_X} > 0$)

说明产品 X 价格的变动与产品 Y 需求量的变动方向一致。如猪肉价格提高, 会使牛肉需求量增加。这表明两种相关物品是替代品, 即两种产品对消费者具有相似的效用, 任何一种均可代替另一种使用, 如大米与面粉、棉布与化纤布等。

2. 交叉弹性为负值 ($E_{P_X} < 0$)

说明产品 X 价格的变动与产品 Y 需求量的变动方向相反。如复印机价格提高, 会使复印纸的需求量减少。这表明两种相关物品是互补品, 即两种产品必须合并使用, 才能对消费者产生更大的效用, 如汽车与汽油、剃须刀刀架和刀片等。

3. 交叉弹性为零 ($E_{P_X} = 0$)

说明产品 X 价格的变动对产品 Y 的需求量没有影响, 从而表明这两种产品互相独立, 互不相关。

三、交叉弹性应用举例

交叉弹性与价格弹性、收入弹性一样, 对于价格和销售量的分析和估计很有用。

首先, 在一家企业里如果生产多种产品, 而且其中有替代品或互补品, 那么在制定价格时就要考虑替代品或互补品之间的相互影响。就一种产品本身而论, 提高价格可能对企业有利, 但如果把它对相关产品的影响考虑进去, 可能会导致企业总利润的减少。

其次, 如果替代品分别在不同的企业中生产, 那么交叉弹性可用来分析产品之间的竞争关系。交叉弹性越大, 说明两家企业产品之间的竞争越激烈, 一家企业必须密切关注另一家企业的经营动向, 并及时采取相应的对策, 否则就可能在竞争中陷于被动。例如, 棉布和化纤布是替代品, 假设这两种产品的交叉弹性数据如表 2-2 所示。

表 2-2

替代品	交叉弹性	对方降价 10% 会导致的销售量的变化
棉 布	0.05	-0.5%
化纤布	1.74	-17.4%

表 2-2 中的数据说明, 棉布制造厂不用担心化纤布降价。因为化纤布即使降价 10%, 也只会使棉布销售量减少 0.5%。但交叉弹性并不是对称的。化纤布制造厂必须密切关注棉布价格的变动, 因为后者如降价 10% 会使化纤布销售量减少 17.4%。

又如, 一家企业如果有两种产品, 其交叉弹性为负值, 说明这两种产品互补。互补产品一般可以分为基本产品和配套产品两种, 通常的定价策略是对基本产品定低价, 对配套产品

^① 产品 Y 的交叉弹性用 ϵ_{P_X} 来表示, 下标 P_X 是自变量, 即产品 X 价格的变化导致产品 Y 的需求量发生变化。

定高价。例如,生产吉列牌剃须刀的公司是美国一家很著名的公司,它就是靠对刀片和刀架定不同的价格起家的,吉列牌的刀片必须使用吉列牌的刀架。它对刀架定低价,对刀片则定高价。顾客买了它的刀架,就必须购买它的刀片。主机与辅机、整机与零件、设备与所需的原料之间都存在互补关系,大多可以采用这种定价策略。

最后,在经济学中,交叉弹性还是从经济上划分不同行业的标志。交叉弹性的绝对值大,说明产品之间的相关程度很大,进而说明它们在经济上属于同一行业。交叉弹性的绝对值小,说明两种产品互不相关,因而在经济上属于不同的行业。

案例 2-3

汽油价格与小型汽车的需求

在市场上,一种产品的价格变动往往会影响到另一些产品的需求。20世纪70年代美国汽油价格的上涨影响了对小型汽车的需求,就是一个典型例子。

回顾20世纪70年代,美国市场的汽油价格两次上涨。第一次发生在1973年,当时石油输出国组织(欧佩克)切断了对美国的石油输出;第二次是在1979年,由于伊朗国王被推翻而导致该国石油生产瘫痪。经过这两次事件,美国的汽油价格从1973年的每加仑0.27美元猛涨到1981年的每加仑1.40美元。美国是一个“轮子上的国家”,汽车是老百姓代步的必需品,石油价格的暴涨对他们而言当然不是一件小事。

据统计,20世纪70年代初,美国各种汽车每年的销售量为:大型汽车250万辆,中型汽车280万辆,小型汽车230万辆。但到了1985年,这三种车的销售比例出现明显变化,当年售出的大型、中型和小型汽车的数量分别为150万辆、220万辆和370万辆。即自70年代以来,大型汽车销量迅速下降,小型汽车销量则持续攀升,只有中型汽车的销量还勉强保持原来的水平。原因很简单,每加仑汽油可供大型汽车行驶15英里,但可供小型汽车行驶30英里。如果一个人每年需要行车15000英里,用大型车每年就需要汽油1000加仑,如用小型车则仅需500加仑。按1981年的汽油价格,即每加仑1.4美元计算,小型车比大型车每年可节省开支700美元。这就是人们当时纷纷选购小型汽车的原因。

汽油和汽车在需求上呈互补关系,但小型汽车和大型汽车在需求上呈替代关系。这两种关系综合作用的结果是:汽油价格的上涨导致小型汽车的需求曲线向右移动,大型汽车的需求曲线则向左移动。

资料来源:[美]斯蒂格利茨:《经济学》小品和案例,北京:中国人民大学出版社,1998。

□ 小 结

需求弹性反映需求量对其影响因素变化的反应程度,它等于需求量变动率与影响因素变动率之比。需求弹性可以分为价格弹性、收入弹性和交叉弹性等。

价格弹性反映需求量对价格变动的反应程度,它等于需求量变动率与价格变动率之比。

点价格弹性是需求曲线上某一点的弹性,其公式为:

$$\epsilon_P = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

弧价格弹性是需求曲线上两点之间的平均弹性,其公式为:

$$E_P = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2}$$

需求曲线按价格弹性的不同可以分为四类:完全非弹性的、完全弹性的、单元弹性的和在需求曲线上各点弹性不同的需求曲线。

当价格弹性大于1时,价格的变动与销售收入的变动方向相反。当价格弹性小于1时,价格的变动与销售收入的变动方向一致。当价格弹性等于1时,价格变动时销售收入不变。

边际收入、价格和价格弹性之间的关系可用下面的公式表示,即

$$MR = P \left(1 - \frac{1}{|E_P|} \right)$$

边际收入在完全弹性时为最大(等于价格),在弹性需求时为正值,在单元弹性时为零,在非弹性需求时为负值。

影响价格弹性的主要因素有:生活必需品与奢侈品、可替代品、购买商品的支出在人们收入中所占的比重、时间因素等。

收入弹性反映需求量对消费者收入水平变化的反应程度,它等于需求量的变动率与消费者收入的变动率之比。

点收入弹性的公式为:

$$\epsilon_I = \frac{dQ}{dI} \cdot \frac{I}{Q}$$

弧收入弹性的公式为:

$$E_I = \frac{Q_2 - Q_1}{I_2 - I_1} \cdot \frac{I_1 + I_2}{Q_1 + Q_2}$$

在经济学中,收入弹性为负值的称为低档货,为正值的称为正常货,大于1的称为高档货。

需求的交叉弹性反映一种产品的需求量对另一相关产品价格变化的反应程度,它等于一种产品的需求量变动率与另一种相关产品的价格变动率之比。

点交叉弹性的公式为:

$$\epsilon_{P_X} = \frac{dQ_Y}{dP_X} \cdot \frac{P_X}{Q_Y}$$

弧交叉弹性的公式为:

$$E_{P_X} = \frac{Q_{Y_2} - Q_{Y_1}}{P_{X_2} - P_{X_1}} \cdot \frac{P_{X_1} + P_{X_2}}{Q_{Y_1} + Q_{Y_2}}$$

不同的交叉弹性有不同的经济含义:交叉弹性为正值,表明两种产品可以互相替代;交叉弹性为负值,表明两种产品互补;交叉弹性为零,表明两种产品互不相关。

各种需求弹性对于估计和分析价格和销售量的变化、企业作出经营决策及政府制定有关的政策都是很有用的。

□ 重要名词和术语

需求弹性

价格弹性

点弹性

弧弹性

完全弹性

完全非弹性

弹性需求	非弹性需求
单元弹性	总收入
边际收入	平均收入
收入弹性	低档货
高档货	正常货
交叉弹性	替代品
互补品	

□ 复习思考题

1. 价格弹性与销售收入之间存在什么关系? 这一关系对于企业的价格决策有什么意义? 举例说明。

2. 请解释收入弹性和交叉弹性在企业经营决策中所起的作用, 并各举一例说明。

3. 当企业处于非弹性需求时, 它的边际收入是正值还是负值? 为什么? 此时总收入呈上升还是下降趋势? 平均收入是大于还是小于边际收入?

4. 哪些因素影响需求的价格弹性? 在四种产品 (a. 棉布; b. 香烟; c. 电视机; d. 某企业生产的电视机 (不是名牌)) 中, 你认为哪种产品的价格弹性最大? 哪种最小? 为什么?

5. 在这些产品 (a. 优质大米; b. 棉布; c. 高级工艺品; d. 盐) 中, 哪种产品的收入弹性最大? 哪种产品的收入弹性最小? 为什么?

6. 假定某消费者认为物品 A 比任何其他物品都重要, 他始终用全部收入购买这种物品, 对这个消费者来说:

(1) 物品 A 的价格弹性是多少?

(2) 物品 A 的收入弹性是多少?

(3) 物品 A 的交叉弹性 (其他物品的价格变动对该物品销售量的影响) 是多少?

7. 假定企业对香烟提价 80% 会导致它的销售量减少 30%。问: 此时价格的上涨会对企业利润产生什么影响? 又假定政府对香烟征消费税, 按销售量每盒征 2.00 元, 也会导致香烟价格上涨 80%。问: 此时价格的上涨会对企业利润产生什么影响?

8. 点价格弹性和弧价格弹性的主要区别在哪里? 什么时候使用点弹性, 什么时候使用弧弹性?

9. 企业需求曲线的价格弹性一般要大于整个行业的需求曲线。为什么?

10. 2008 年发生次贷危机后, 美国的汽车产业遭受重创, 通用汽车公司和克莱斯勒汽车公司在 2009 年 6 月进入破产保护程序, 接受美国联邦政府注资, 福特汽车公司也陷入大规模亏损的困境; 而在同样的次贷危机面前, 美国的农业遭受的损失却很小。这是为什么?

□ 作业题

1. 市场调查表明, 目前我国市场上汽车的价格弹性为 1.2, 收入弹性为 3。问:

(1) 如汽车价格下降 3%, 市场上的汽车销售量会出现什么变化?

(2) 如居民收入提高 2%, 市场上的汽车销售量会出现什么变化?

2. 胜利公司在决定扩大生产能力之前, 对它的产品加湿器的需求进行了分析。初步的分析结果表明, 每天的需求量 Q (单位: 台) 是价格 P 的函数, 其方程为:

$$Q=f(P)=1\,000-3P$$

- (1) 假定公司计划每天销售 400 台, 价格应定多少?
 - (2) 如果公司按每台 250 元的价格出售, 每天能销售多少台?
 - (3) 按什么价格出售, 销售量为零?
 - (4) 如果价格为每台 200 元, 求点价格弹性。
3. 某企业生产和销售一种按摩器, 它的需求曲线方程是:

$$Q=400-2P$$

式中, Q 为日销售量 (台); P 为价格 (元)。

- (1) 假定该企业计划每日销售按摩器 180 台, 价格应是多少?
- (2) 画出按摩器的需求曲线、边际收入曲线和总收入曲线。
- (3) 求出按摩器价格 $P=120$ 元时的点价格弹性。

4. 某产品的需求曲线方程为: $P=20-2Q$

- (1) 写出该产品的总收入、平均收入和边际收入方程。
- (2) 平均收入和价格是什么关系?
- (3) 平均收入曲线的斜率与边际收入曲线的斜率之间有什么关系?

5. 某产品的需求曲线方程为: $P=20-Q$

- (1) 请写出它的总收入和边际收入方程。
- (2) 为使销售收入最大, 应如何定价? 销售量是多少?

6. 某纺织公司估计市场对化纤布的需求与居民收入之间的关系可用函数 $Q=100+0.2I$ 来表示。这里, Q 为需求量, I 为每一人口的收入。

- (1) 求收入水平分别在 2 000 元、3 000 元、4 000 元、5 000 元、6 000 元时的需求量。
- (2) 求收入水平在 4 000 元和 6 000 元时的点收入弹性。
- (3) 求收入范围为 2 000~3 000 元和 5 000~6 000 元时的弧收入弹性。

(4) 假定化纤布是该公司的唯一产品, 问: 如果国民经济处于迅速发展时期, 该公司生产的增长速度能否快于国民收入的增长速度? 为什么?

7. 公司甲和公司乙是机床行业的两个竞争者。这两家公司现在的销售量分别为 100 单位和 250 单位。其产品的需求曲线方程分别为:

$$\text{公司甲 } P_{\text{甲}}=1\,000-5Q_{\text{甲}}$$

$$\text{公司乙 } P_{\text{乙}}=1\,600-4Q_{\text{乙}}$$

- (1) 求这两家公司当前的点价格弹性。

(2) 假定公司乙降价, 使销售量增加到 300 单位, 这一行动导致公司甲的销售量下降到 75 单位, 公司甲产品的交叉价格弹性是多少?

- (3) 假定公司乙的目标是谋求销售收入最大, 你认为它降价在经济上是否合理?

8. 甲公司生产普通运动鞋, 现价每双 60 元。2012 年, 它的销售量是每月约 10 000 双。2013 年 1 月, 它的竞争对手乙公司把运动鞋的价格从每双 65 元降为 55 元, 甲公司 2 月的销售量减少到只有 8 000 双。问:

- (1) 甲公司运动鞋和乙公司运动鞋价格之间的交叉弹性是多少?

(2) 假设甲公司运动鞋的弧价格弹性是 -2.0, 乙公司把运动鞋价格保持在 55 元, 若甲公司想把销售量恢复到每月 10 000 双的水平, 每双需要降价到多少元?

9. 假定某企业产品 X 的需求函数为:

$$Q_X=34-8P_X+20P_Y+0.04I$$

式中, P_X 为产品本身的价格; P_Y 为相关产品的价格; I 为居民收入。

当 $P_X=10$ 元, $P_Y=20$ 元, $I=5\,000$ 元时:

- (1) 产品 X 的价格弹性是多少?
- (2) 产品 X 的交叉弹性 (产品 Y 的价格变动对产品 X 需求量的影响) 是多少? 两种产品是互补的还是可互相替代的?
- (3) 产品 X 的收入弹性是多少? X 是正常货还是低档货?

习题答案

解: 根据弹性与弹性系数的定义, 可得: 弹性系数 = 弹性 × 原变量 ÷ 新变量。

1. 根据收入弹性公式: $E_I = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta I}{I}$, 可得: 收入弹性 = 弹性 × 原收入 ÷ 新收入。

2. 根据交叉弹性公式: $E_{XY} = \frac{\Delta Q_X}{Q_X} \div \frac{\Delta P_Y}{P_Y}$, 可得: 交叉弹性 = 弹性 × 原价格 ÷ 新价格。

3. 根据需求弹性公式: $E_P = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$, 可得: 需求弹性 = 弹性 × 原价格 ÷ 新价格。

4. 根据需求弹性公式: $E_P = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$, 可得: 需求弹性 = 弹性 × 原价格 ÷ 新价格。

5. 根据需求弹性公式: $E_P = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$, 可得: 需求弹性 = 弹性 × 原价格 ÷ 新价格。

6. 根据需求弹性公式: $E_P = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$, 可得: 需求弹性 = 弹性 × 原价格 ÷ 新价格。

7. 根据需求弹性公式: $E_P = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$, 可得: 需求弹性 = 弹性 × 原价格 ÷ 新价格。

8. 根据需求弹性公式: $E_P = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$, 可得: 需求弹性 = 弹性 × 原价格 ÷ 新价格。

9. 根据需求弹性公式: $E_P = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$, 可得: 需求弹性 = 弹性 × 原价格 ÷ 新价格。

10. 根据需求弹性公式: $E_P = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$, 可得: 需求弹性 = 弹性 × 原价格 ÷ 新价格。

11. 根据需求弹性公式: $E_P = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$, 可得: 需求弹性 = 弹性 × 原价格 ÷ 新价格。

12. 根据需求弹性公式: $E_P = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$, 可得: 需求弹性 = 弹性 × 原价格 ÷ 新价格。

13. 根据需求弹性公式: $E_P = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$, 可得: 需求弹性 = 弹性 × 原价格 ÷ 新价格。

14. 根据需求弹性公式: $E_P = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$, 可得: 需求弹性 = 弹性 × 原价格 ÷ 新价格。

15. 根据需求弹性公式: $E_P = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$, 可得: 需求弹性 = 弹性 × 原价格 ÷ 新价格。